

## DESARROLLO DEL TERCER PROBLEMA

(a) *Posible metáfora entre el comportamiento de los humanos y la teoría del caos:*

*“...Nadie que tuviera prestigio científico  
que perder se debería arriesgar a  
profetizar el tiempo...”  
Francois Aragó (1786-1853)*

El comportamiento humano, como conjunto de acciones, reacciones y actitudes que se manifiestan en respuesta a diferentes estímulos, puede resultar una definición algo plana, posiblemente derivada de un proceso deductivo que implica observaciones desde un punto de vista social; en las ciencias sociales, los seres humanos son sujetos que crean una historia, personifican una cultura, y crean realidades que pueden obedecer al determinismo, las cuales no fácilmente comprensibles. De esta manera, la teoría del caos brinda algunas herramientas para la comprensión de esos elementos fortuitos o casuales, donde no se observa un aparente orden. En general la teoría del caos no estudia la ausencia total de reglas, sino cómo sistemas aparentemente desordenados esconden un orden complejo, ya que en la formulación conceptual de la teoría, brinda el ejemplo de *el efecto mariposa*, donde una pequeña alteración inicial puede generar resultados impredecibles a gran escala (el efecto mariposa), revelando un orden y caos que coexisten de manera inseparable. Un ejemplo preciso de esto es la dinámica atmosférica, la cual está regida por procesos complejos desde el punto de vista de la comprensión humana, tanto que en siglo XVII el científico Francois Aragó (1786-1853) se permitía pronunciar una de las frases más importantes de la meteorología, que solo con el advenimiento de los ordenadores de alto desempeño, se pudo pasar de la pseudociencia a la ciencia propiamente dicha.

Ahora bien, en cierto modo el cuerpo humano es, en sí mismo, un sistema caótico determinista, como lo es el sistema atmosférico. El corazón no late con la regularidad de un metrónomo, pero implícitamente tiene un movimiento rítmico que exhibe una variabilidad fractal que, paradójicamente, es señal de salud: cuando el latido se vuelve demasiado regular, suele indicar que no está bien. Lo mismo ocurre con la actividad neuronal, donde billones de sinapsis generan patrones electroencefalográficos que oscilan entre el orden y el desorden, y de esa frontera emerge lo que se denomina conocimiento. En cierto modo, la biología humana opera, entonces, como los sistemas descritos por Lorenz: es determinista en sus leyes fundamentales (químico, biológico, termodinámico), pero extremadamente sensible a condiciones iniciales. Una variación mínima en la expresión de un gen, en la concentración de un neurotransmisor o en la exposición a un patógeno puede bifurcar la trayectoria de un organismo entero.

Es claro que, desde las ciencias sociales, la analogía se profundiza, dado que el ser humano como integrante de una sociedad compleja donde millones de personas interactúan con reglas locales (a veces universales) simples, producen dinámicas colectivas imposibles de anticipar en detalle. Por ejemplo, en el caso colombiano, históricamente la ruptura de un florero desencadenó un periodo convulso de guerra, donde hubo una consigna libertadora, de un país como nación. En última instancia, un análisis metafórico entre el caos y el comportamiento humano no son mutuamente excluyentes, sobre todo porque el caos nos ofrece un lenguaje riguroso para comprender por qué somos predecibles en lo general (tendencias, necesidades) pero necesariamente diferentes desde lo particular, ya que el destino en cierto modo es diferente, así como cada uno de los atractores tiene una trayectoria diferente según lo formulado por Leibniz. En conclusión, el ser humano, a su vez, le da al caos algo que las ecuaciones solas no poseen: un observador que se asombra ante él, que lo nombra, que lo convierte en metáfora y en motor de búsqueda del destino.

*(b) La crisis del agua en Bogotá del 2024 y cuáles serían las lecciones aprendidas de cara a la ocurrencia probable del Fenómeno del Niño en el 2026-2027.*

*“Y dijo Dios: «sean las aguas».  
Y fueron las aguas.  
Y las aguas llovieron  
Y se derramaron  
Sobre la haz de la tierra”  
Martha L. Canfield (1949-)*

En pleno siglo XXI, hablar de una crisis hídrica para una sociedad de más de 8 millones de habitantes parece de por sí descabellada. Sin embargo, al pensar que un sistema abastecedor como el de Chingaza, que provee del 70 % del agua potable de la capital, y según reportes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) llegó en abril de 2024 a apenas el 16,9 % de su capacidad, registrando los niveles más bajos en casi 40 años, es constatar la alta fragilidad de la ciudad sobre un sistema abastecedor dependiente de la estacionalidad de las lluvias, en un periodo donde prácticamente la última temporada de lluvias de 2023 fue muy corta, lo cual no permitió una recarga óptima de los niveles de los embalses. La cifra es alarmante porque a pesar de estudios detallados como POMCAs, ENA, donde los acercamientos realizados hacen una descripción acertada del problema, esto no se ha traducido en infraestructura resiliente ni en diversificación real de fuentes. Desde 1984, no se había presentado esta problemática directamente sobre un racionamiento sobre el recurso hídrico, más allá del presentado sobre lo energético (1991-1992, a raíz de un evento El Niño), lo que revela cuatro décadas de falsa seguridad hídrica durante las cuales la población se triplicó sin que el sistema de abastecimiento se transformara proporcionalmente. Es inquietante, que a pesar de contar con un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, la inercia institucional se repita: que la recuperación de los embalses tras un periodo volumen de lluvias generoso, devuelva una complacencia, que esconda un síntoma estructural.

De acuerdo con las cifras presentadas de 2024, la realidad es que aproximadamente el 20 % de la recuperación de los embalses se atribuyó al esquema de restricciones y al cambio de comportamiento ciudadano (lo cual no es malo per se), lo que demuestra que la demanda sí es una variable manejable cuando existe voluntad política y presión social. Pero también quedó en evidencia que las medidas no fueron lo suficientemente estrictas para recuperar los embalses con rapidez, y que la **gestión del riesgo hídrico en Bogotá opera de manera reactiva, no preventiva**. La ciudad necesita con urgencia diversificar sus fuentes hídricas, integrar sistemas de monitoreo en tiempo real, sobre todo, abandonar la lógica de que "si llueve, el problema se resolvió". De otra parte mejorar los canales de sensibilización a través de mejor educación ambiental entre otras herramientas.

De cara al Fenómeno del Niño 2026-2027, la situación es inquietante, ya que IDEAM ha advertido que este evento será más intenso que el de 2024, con una probabilidad superior al 80 % de consolidarse para septiembre de 2026, y que por ejemplo el IRI, NOAA o el ECFMW que advierten que puede ser uno de los eventos más fuertes históricamente, con consecuencias que se extenderían hasta 2027. Si bien el país ya emitió diversas alertas, lo alarmante es que haya una crisis alrededor de un evento más severo apenas dos años después de una crisis que expuso todas las vulnerabilidades. El corolario de la crisis de 2024 es que la gestión de las emergencias no se realiza durante ella sino antes de ella.

*c) La diferencia entre incertidumbre y entropía y cómo proyectaría usar el principio de la máxima entropía en sus intereses investigativos y/o profesionales.*

La incertidumbre y la entropía son conceptos que se entrelazan, pero no necesariamente se mezclan. Dicho en otras palabras, cuando conceptualmente hablamos de incertidumbre, se refiere a una noción filósofo-científica, que describe el grado de desconocimiento que un observador tiene sobre el estado o el comportamiento futuro de un sistema. Puede originarse por falta de datos, por limitación de los instrumentos de medición o por complejidad inherente del fenómeno estudiado.

La entropía, en cambio, es una medida científica, que cuantifica la dispersión o el desorden de una distribución de probabilidad. Un sistema puede tener alta entropía sin que exista incertidumbre sobre ello: si se sabe que una variable se distribuye uniformemente entre diez estados posibles, la entropía es máxima y perfectamente conocida. Inversamente, puede haber incertidumbre profunda sobre un sistema de baja entropía cuando simplemente no se dispone de información suficiente para caracterizarlo. En síntesis, la entropía mide cuánta variabilidad contiene una distribución; la incertidumbre mide cuánto ignora el observador

El principio de máxima entropía, formulado por Jaynes en 1957, establece que, ante información incompleta, la distribución de probabilidad con mayor fiabilidad u honestidad, o sean que, introduce menos supuestos que no están justificados, es aquella que maximiza la entropía sujeta a las restricciones conocidas. Es importante dado que no inventa una estructura donde no la hay: si solo se conocen la media y la varianza de una variable, la distribución de máxima entropía resultante es la gaussiana, no porque la naturaleza sea necesariamente normal, sino porque cualquier otra elección implicaría asumir información que no se posee.

A pesar de su uso extendido, personalmente no había sido muy cercano a él, dado que, a nivel general, los algoritmos que se han implementado están implícitos en softwares especializados que no son muy accesibles para un usuario promedio. Sin embargo, este principio ha encontrado aplicaciones robustas en campos tan diversos como la estadística, la lingüística computacional, la ecología de distribución de especies, la meteorología y la hidrología, donde la escasez de datos de largo plazo y la heterogeneidad espacial hacen que las suposiciones distribucionales tengan consecuencias directas sobre la calidad de las estimaciones.

En el contexto de un marco de diagnóstico de salud de cuencas hidrográficas para la Orinoquía colombiana como es el que se desarrolla a través de la investigación doctoral realizada por parte mía, el principio de máxima entropía ofrece al menos tres líneas de aplicación concretas. En primer lugar, la asignación de pesos a los indicadores que componen un índice de salud de cuenca (caudal, cobertura vegetal, calidad de agua, erosividad) enfrenta el problema clásico de subjetividad; un enfoque de máxima entropía permitiría derivar pesos que reflejen exclusivamente la variabilidad observada en los datos, complementando o validando métodos de ponderación como CRITIC (Criteria Importance Through Intercriteria Correlation). En segundo lugar, la estimación de distribuciones de caudales en subzonas con registros cortos o fragmentados (una realidad recurrente en las 73 subzonas hidrográficas del área de estudio) se beneficiaría de distribuciones de máxima entropía que no presupongan formas funcionales de extremos como Gumbel o log-Pearson III, sino que las dejen emerger de los momentos estadísticos disponibles. Finalmente, en el componente de inteligencia artificial del marco, la regularización basada en entropía máxima puede mejorar la generalización de modelos como .RNN-LSTM o XGBoost cuando se entrenan con series hidrológicas espacialmente heterogéneas, penalizando predicciones excesivamente confiadas en regiones del espacio de entrada donde los datos son escasos.

*(d) Porqué el principio de Jaynes sería un principio de honestidad y como lo asociaría a una ética profesional?*

El principio de Jaynes es, antes que un teorema matemático, una declaración sobre la integridad del razonamiento. Cuando un investigador elige una distribución de probabilidad para representar un fenómeno, por ejemplo, la frecuencia de caudales extremos en un río, esa elección no es neutral: cada forma funcional que se asume lleva implícita información que puede o no estar respaldada por evidencia.

Si se dispone únicamente de la media y la varianza de una serie de tiempo hidrológica y se adopta, sin justificación adicional, una distribución bimodal o fuertemente asimétrica, se está inyectando estructura ficticia en el análisis. En pocas palabras, se afirma algo que los datos no dicen implícitamente. En este caso, Edward Thompson Jaynes propone lo contrario, que es maximizar la entropía sujeta a las restricciones conocidas garantiza que la distribución resultante sea la más amplia, en un sentido donde no hay supuestos disfrazados de conocimiento, si no que se presume mayor honestidad, dado que a pesar de que sea limitado el alcance, no hay conclusiones ficticias sobre lo que los datos no muestran.

Este principio tiene una dimensión ética que trasciende lo estadístico. En la práctica profesional, si nos circunscribimos desde lo técnico-científico, pero también desde lo político, donde las orientaciones técnicas y las decisiones políticas afectan territorios y comunidades, como la gestión de cuencas, la planificación hídrica, la generación de leyes, entre otras, llevan a la tentación de sobreajustar modelos, de presentar resultados con una certidumbre que los datos no soportan, es constante y tiene incentivos reales: un mapa de riesgo con categorías nítidas se comunica mejor que uno con franjas amplias de incertidumbre; un índice de salud de cuenca con valores puntuales parece más decisivo que uno acompañado de intervalos de confianza anchos.

Pero esa nitidez artificial puede conducir a decisiones equivocadas, por ejemplo: subestimar el riesgo de sequía en una subzona, sobredimensionar la capacidad de recarga de un acuífero, asignar recursos de adaptación climática con base en diferencias estadísticamente inexistentes. El profesional que adopta el principio de máxima entropía como criterio rector está eligiendo, en esencia, que la transparencia sobre lo que ignora prevalezca sobre la comodidad de aparentar certeza.

Asociar a Jaynes con la ética profesional implica reconocer que la honestidad no es un lujo académico sino una responsabilidad. Un investigador que se encarga de que modelar sistemas complejos, como la dinámica de las cuencas hidrográficas, predicción climática, dinámicas de uso del suelo, opera en un espacio donde sus supuestos se convierten, aguas abajo, en políticas públicas (para tomadores de decisiones), en inversiones, en decisiones que afectan la seguridad hídrica o alimentaria de poblaciones enteras.

El principio de máxima entropía le ofrece una disciplina formal para algo que los códigos deontológicos de los profesionales enuncian en términos generales pero rara vez operacionalizan: no afirmar más de lo que la evidencia permite. En ese sentido, Jaynes no inventó solo un método de inferencia; formuló, quizás sin proponérselo del todo, un **estándar ético** para cualquier profesión que trabaje con incertidumbre, que en rigor son todas.

*(e) Qué le evoca la frase ordenar el territorio alrededor del agua y aprovechar la auto organización y auto regulación de las comunidades para este propósito del gobierno nacional?*

Esta frase es acertada desde un punto de vista político alrededor de lo técnico. Evoca, en primer lugar, un giro conceptual que debería ser obvio pero que en Colombia ha tardado décadas en articularse como política: que el agua no es un recurso sectorial más que se gestiona dentro de un territorio ya ordenado por otras lógicas, como la político-administrativa que es la que impera, sino el eje estructurante a partir del cual ese ordenamiento debería derivarse. En Colombia, armonizar el potencial hídrico del país hacia el acceso como derecho fundamental, democratizar su uso y manejo, proteger páramos, acuíferos y cuencas, y recuperar el espacio de los ríos y sus condiciones naturales. En términos técnicos, eso significa que una cuenca hidrográfica, no el municipio, no el departamento, pasa a ser la unidad funcional de planificación, algo que instrumentos como los POMCA ya contemplaban en teoría pero que rara vez se ha materializado porque las jurisdicciones político-administrativas fragmentan lo que el agua conecta. En tal sentido, una unidad de análisis a partir de los límites de una cuenca hidrográfica garantizaría el conocimiento de las dinámicas hídricas, y de ahí se desprendería hacia una mirada de la población sobre el territorio, lo que dista de la realidad hoy.

Ahora bien, en términos de auto organización y auto regulación de las comunidades, las experiencias desde en territorios donde el campesinado genera una pertenencia hacia el territorio bajo un fin común: construir sus proyectos de vida del territorio alrededor del agua, bajo esquemas de autonomía comunitaria, muestran que las comunidades rurales colombianas para algunos casos tienen una visión tangencial sobre formas de gobernanza hídrica comunitaria que no son diseñadas desde un centralismo gubernamental, si no que emergieron de la necesidad, del conocimiento local y de la relación cotidiana con las fuentes hídricas, y sobre todo sobre su misma apreciación del territorio. En términos generales, eso es auto organización en sentido estricto: orden que emerge sin un controlador central, sostenido por retroalimentaciones locales (reglas de uso, sanciones comunitarias, criterios de gobernanza) que funcionan como mecanismos de autorregulación. *La pregunta central es si el Estado colombiano tiene la capacidad institucional de articularse con esas dinámicas sin destruirlas, porque históricamente la relación ha sido de dos extremos igualmente improductivos: o las ignora por completo, o las coopta y burocratiza hasta vaciarlas de contenido.*

Lo más importante de esta reflexión, sin embargo, es una tensión que no está resuelta. Ordenar el territorio alrededor del agua implica conciliar y resolver conflictos que siempre han sido evadidos, y las políticas nacionales suelen ser tan vagas que la visión de ese ordenamiento cambia en cada periodo político-administrativo. La auto organización comunitaria no opera en el vacío: necesita información (Herramientas de conocimiento del riesgo que las proporcionan entidades o academia que para el caso de una contingencia hidrológica son los datos hidrometeorológicos, mapas de riesgo, alertas tempranas) que el Estado produce mal o no produce, y necesita un marco normativo que la reconozca sin asfixiarla. Algunos territorios en el país donde las distancias son enormes, la presencia institucional es débil y las comunidades llevan generaciones gestionando, como en el caso puntual de la Orinoquia a las sabanas inundables, morichales y esteros con conocimiento empírico sofisticado, el potencial de esa auto regulación es enorme, pero también lo es el riesgo de que se la romantice sin dotarla de herramientas técnicas. En síntesis, es un horizonte correcto atado a una ejecución incierta: la idea de que el agua organice el territorio es científicamente sólida y éticamente justa, pero solo será transformadora si se acompaña de sistemas de monitoreo que hagan visible lo que las comunidades ya saben, de modelos predictivos que anticipen lo que el clima va a cambiar, y de una voluntad política que sobreviva a los ciclos electorales, cosa que en Colombia equivale casi a pedir un milagro, por la misma inercia del país.

*(f) Qué le evoca la frase “Dios no juega a los dados”*

La frase de Einstein evoca, antes que una posición religiosa, una angustia epistemológica: la resistencia visceral de uno de los genios del siglo XX a aceptar que el universo, en su nivel más fundamental, no opera con la causalidad limpia que él consideraba inseparable de la racionalidad misma. Cuando Einstein escribió la frase, no estaba haciendo teología sino expresando una convicción sobre la naturaleza: que detrás de la apariencia aleatoria de los fenómenos cuánticos debían existir variables ocultas, un orden determinista más profundo que la mecánica cuántica simplemente no había descubierto aún. A casi un siglo de distancia y con el teorema de Bell demostrando experimentalmente que esas variables ocultas locales no existen, es la pregunta sobre cuánto de nuestra práctica científica sigue siendo, en el fondo, einsteiniana: cuántas veces asumimos que debe haber un patrón determinista detrás de los datos simplemente porque la alternativa, nos resulta intelectualmente incómoda, dado que siempre se busca un patrón.

En el contexto general, la frase se vuelve especialmente reveladora cuando se ata con el principio de Jaynes y con la teoría del caos. El principio de máxima entropía es, en cierto sentido, la respuesta madura a la angustia de Einstein: no necesitamos saber si Dios juega o no a los dados para hacer ciencia rigurosa con lo que ignoramos. Jaynes no resuelve el debate de: ¿es el azar real o solo aparente?, sino que lo desplaza hacia un terreno operativo: independientemente de si el universo es determinista en última instancia, nuestro conocimiento sobre él es siempre incompleto, y la entropía máxima es la herramienta honesta para trabajar con esa incompletitud. La teoría del caos, por su parte, añade un matiz que Einstein no llegó a integrar plenamente: que un sistema puede ser estrictamente determinista y sin embargo impredecible en la práctica, porque la sensibilidad a condiciones iniciales hace que cualquier error de medición, por infinitesimal que sea, se amplifique exponencialmente. Dios podría no jugar a los dados y aun así el clima, los caudales y las cuencas serían impredecibles a largo plazo, no por ignorancia nuestra sino por la estructura matemática misma del sistema.

Indiscutiblemente, cuando se busca una causa sobre algo. Diseñar experimentos cruciales y a distinguir con precisión qué parte de la aleatoriedad era epistémica y qué parte era ontológica. Por ejemplo la investigación sobre salud de cuencas hidrográficas, esa distinción es operativamente vital: cuando un modelo LSTM no logra predecir un caudal extremo, la pregunta relevante no es si el río "juega a los dados" sino si la impredecibilidad proviene de datos insuficientes, de variables no observadas, de no linealidades inherentes al sistema o de las tres cosas simultáneamente. En definitiva, la tentación permanente de confundir el orden que deseamos con el orden que existe, y la madurez científica consiste precisamente en resistir esa tentación sin caer en el extremo opuesto de renunciar a buscar patrones.